Prof Wihi Mohamed

# Calcul trigonométrique (partie 1)

TC — Tronc commun | Semestre 1 | Durée : 12 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

**Objectifs**

- Utiliser le radian et convertir des mesures d'angles.
- Repérer un point sur le cercle trigonométrique par ses abscisses curvilignes.
- Connaître les angles orientés et leurs mesures.
- Définir et utiliser $\cos x$, $\sin x$ et $\tan x$ ; connaître leur signe et les valeurs remarquables.
- Utiliser les relations entre les lignes trigonométriques de $x$, $-x$, $\pi - x$, $\pi + x$ et $\frac{\pi}{2} - x$.

**Prérequis**

- Trigonométrie dans le triangle rectangle (3AC).
- Cercle, périmètre, angles inscrits.
- Repère orthonormé.

## I. Le radian

**Définition**

Le **radian** est la mesure de l'angle au centre qui intercepte, sur un cercle de rayon $r$, un arc de longueur $r$. Comme le cercle entier mesure $2\pi r$, un tour complet vaut $2\pi$ radians :

$$180^\circ = \pi \text{ rad}.$$

**Propriété — Conversion**

Si un angle mesure $x$ en degrés et $\alpha$ en radians : $\frac{x}{180} = \frac{\alpha}{\pi}$. On utilise aussi le **grade** : $200 \text{ gr} = \pi \text{ rad}$.

| **Degrés** | $0$ | $30$ | $45$ | $60$ | $90$ | $120$ | $135$ | $150$ | $180$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radians | $0$ | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\frac{2\pi}{3}$ | $\frac{3\pi}{4}$ | $\frac{5\pi}{6}$ | $\pi$ |

**Propriété**

Sur un cercle de rayon $r$, un arc intercepté par un angle au centre de $\alpha$ radians a pour longueur $\ell = r\alpha$.

## II. Cercle trigonométrique et abscisses curvilignes

**Définition**

- **Orienter** le plan, c'est choisir un sens de rotation positif : le sens **direct** (inverse des aiguilles d'une montre).
- Le **cercle trigonométrique** est le cercle de centre $O$ et de rayon $1$, orienté dans le sens direct, muni d'une origine $I$.
- Si $M$ est un point de ce cercle et $\alpha$ une mesure de l'arc $\overset{\frown}{IM}$, alors les réels $\alpha + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) sont les **abscisses curvilignes** de $M$. Une seule d'entre elles appartient à $]-\pi;\pi]$ : c'est l'**abscisse curviligne principale**.

**Exemple**

Le point d'abscisse curviligne $\frac{17\pi}{4}$ : $\frac{17\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 2 \times 2\pi$. Son abscisse curviligne principale est $\frac{\pi}{4}$.

Pour $-\frac{11\pi}{3}$ : $-\frac{11\pi}{3} = \frac{\pi}{3} - 2 \times 2\pi$ ; abscisse principale $\frac{\pi}{3}$.

## III. Angles orientés

**Définition**

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls, $M$ et $N$ les points du cercle trigonométrique tels que $\overrightarrow{OM}$ et $\overrightarrow{ON}$ ont même direction et même sens que $\vec{u}$ et $\vec{v}$. Si $\alpha$ et $\beta$ sont des abscisses curvilignes de $M$ et $N$, une mesure de l'**angle orienté** $(\vec{u},\vec{v})$ est $\beta - \alpha$. Ses mesures sont les réels $\beta - \alpha + 2k\pi$, et on écrit

$$(\vec{u},\vec{v}) \equiv \beta - \alpha \ [2\pi].$$

**Propriété**

Pour tous vecteurs non nuls $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ :

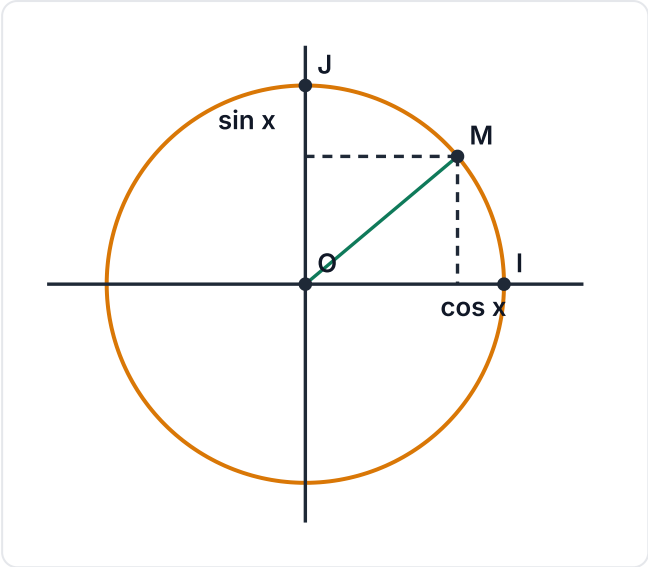
- $(\vec{v},\vec{u}) \equiv -(\vec{u},\vec{v}) \ [2\pi]$ ;
- **relation de Chasles** : $(\vec{u},\vec{v}) + (\vec{v},\vec{w}) \equiv (\vec{u},\vec{w}) \ [2\pi]$.

## IV. Lignes trigonométriques d'un réel

**Définition**

Le plan est muni d'un repère orthonormé direct $(O,\vec{i},\vec{j})$ et $M$ est le point du cercle trigonométrique d'abscisse curviligne $x$.

- Le **cosinus** de $x$ est l'abscisse de $M$ ; le **sinus** de $x$ est l'ordonnée de $M$ : $M(\cos x;\sin x)$.
- Si $\cos x \neq 0$, la **tangente** de $x$ est $\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$.




Sur le cercle trigonométrique, $M(\cos x ; \sin x)$.

**Propriété**

Pour tout réel $x$ et tout entier $k$ :

- $-1 \leq \cos x \leq 1$ et $-1 \leq \sin x \leq 1$ ;
- $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ ;
- $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$ ; $\tan(x + k\pi) = \tan x$ ;
- si $\cos x \neq 0$ : $1 + \tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x}$.

## Signes

**Propriété**

| Quadrant | $\left]0; \frac{\pi}{2}\right[$ | $\left]\frac{\pi}{2}; \pi\right[$ | $\left]-\pi; -\frac{\pi}{2}\right[$ | $\left]-\frac{\pi}{2}; 0\right[$ |
|---|---|---|---|---|
| $\cos x$ | $+$ | $-$ | $-$ | $+$ |
| $\sin x$ | $+$ | $+$ | $-$ | $-$ |
| $\tan x$ | $+$ | $-$ | $+$ | $-$ |

## Valeurs remarquables

**Propriété**

| $x$ | $0$ | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\cos x$ | $1$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $0$ | $-1$ |
| $\sin x$ | $0$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $1$ | $0$ |
| $\tan x$ | $0$ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $1$ | $\sqrt{3}$ | non défini | $0$ |

**Exemple**

Sachant que $\cos x = -\dfrac{3}{5}$ et $x \in \left]\dfrac{\pi}{2}; \pi\right[$, calculer $\sin x$ et $\tan x$.

$\sin^2 x = 1 - \dfrac{9}{25} = \dfrac{16}{25}$ et $\sin x > 0$ sur cet intervalle, donc $\sin x = \dfrac{4}{5}$ et $\tan x = \dfrac{4/5}{-3/5} = -\dfrac{4}{3}$.

## V. Relations entre les angles

**Propriété**

Pour tout réel $x$ :

| Angle | $\cos$ | $\sin$ | $\tan$ |
|---|---|---|---|
| $-x$ | $\cos x$ | $-\sin x$ | $-\tan x$ |
| $\pi - x$ | $-\cos x$ | $\sin x$ | $-\tan x$ |
| $\pi + x$ | $-\cos x$ | $-\sin x$ | $\tan x$ |
| $\dfrac{\pi}{2} - x$ | $\sin x$ | $\cos x$ | $\dfrac{1}{\tan x}$ |
| $\dfrac{\pi}{2} + x$ | $-\sin x$ | $\cos x$ | $-\dfrac{1}{\tan x}$ |

**Remarque**

Ces relations se lisent sur le cercle trigonométrique par symétries : $-x$ (symétrie par rapport à l'axe des abscisses), $\pi - x$ (axe des ordonnées), $\pi + x$ (centre $O$), $\dfrac{\pi}{2} - x$ (première bissectrice).

**Exemple**

$\cos\dfrac{5\pi}{6} = \cos\left(\pi - \dfrac{\pi}{6}\right) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ ; $\sin\dfrac{7\pi}{6} = \sin\left(\pi + \dfrac{\pi}{6}\right) = -\dfrac{1}{2}$ ; $\tan\left(-\dfrac{\pi}{3}\right) = -\sqrt{3}$.

$A = \cos(\pi - x) + \cos(\pi + x) + 2\cos x = -\cos x - \cos x + 2\cos x = 0$.

## Exercices

**Exercice 1 — Conversions**

Convertir en radians : $72°$, $210°$, $-135°$. Convertir en degrés : $\frac{5\pi}{12}$, $\frac{7\pi}{4}$. Convertir $60°$ en grades.

**Exercice 2 — Abscisse principale**

Déterminer l'abscisse curviligne principale des points d'abscisses curvilignes $\frac{29\pi}{6}$, $-\frac{13\pi}{4}$ et $\frac{100\pi}{3}$.

**Exercice 3 — Valeurs exactes**

Calculer : $\cos\frac{2\pi}{3}$, $\sin\frac{3\pi}{4}$, $\tan\frac{5\pi}{6}$, $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$, $\sin\frac{11\pi}{6}$.

**Exercice 4 — Un sinus connu**

Sachant que $\sin x = \frac{\sqrt{5}}{3}$ et $x \in \left]\frac{\pi}{2};\pi\right[$, calculer $\cos x$ et $\tan x$.

**Exercice 5 — Simplifications**

Simplifier : $B = \sin(\pi - x) + \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) - 2\sin(-x)$ et $C = \cos^2\frac{\pi}{8} + \cos^2\frac{3\pi}{8}$.

**Exercice 6 — Arc**

Sur un cercle de rayon $6$ cm, calculer la longueur de l'arc intercepté par un angle au centre de $\frac{2\pi}{3}$.

**Exercice 7 — Série — abscisses curvilignes**

1. Convertir en radians : $30^\circ$ ; $135^\circ$ ; $300^\circ$. Convertir en degrés : $\frac{5\pi}{6}$ ; $\frac{7\pi}{4}$.
2. Déterminer l'abscisse curviligne principale (dans $]-\pi;\pi]$) des réels $\frac{17\pi}{3}$ et $-\frac{25\pi}{4}$.

**Exercice 8 — Série — calcul d'expressions**

Calculer : $A = \cos\frac{\pi}{6} + \sin\frac{\pi}{3} - \tan\frac{\pi}{4}$ ; $B = \cos^2\frac{\pi}{8} + \cos^2\frac{3\pi}{8}$ (on remarquera que $\frac{3\pi}{8} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}$).

## Corrigés

**Corrigé de l'exercice 1**

$72° = \frac{2\pi}{5}$ ; $210° = \frac{7\pi}{6}$ ; $-135° = -\frac{3\pi}{4}$ ; $\frac{5\pi}{12} = 75°$ ; $\frac{7\pi}{4} = 315°$ ; $60° = \frac{200}{180}\times 60 \approx 66{,}67$ gr.

**Corrigé de l'exercice 2**

$\frac{29\pi}{6} = \frac{5\pi}{6} + 4\pi$ : $\frac{5\pi}{6}$. $-\frac{13\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} - 4\pi$ : $\frac{3\pi}{4}$. $\frac{100\pi}{3} = \frac{4\pi}{3} + 32\pi$ et $\frac{4\pi}{3} - 2\pi = -\frac{2\pi}{3}$ : $-\frac{2\pi}{3}$.

**Corrigé de l'exercice 3**

$\cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ ; $\sin\frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ; $\tan\frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ ; $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ; $\sin\frac{11\pi}{6} = \sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$.

**Corrigé de l'exercice 4**

$\cos^2 x = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$ et $\cos x < 0$ sur l'intervalle, donc $\cos x = -\frac{2}{3}$ et $\tan x = \frac{\sqrt{5}/3}{-2/3} = -\frac{\sqrt{5}}{2}$.

**Corrigé de l'exercice 5**

- $B = \sin x + \sin x + 2\sin x = 4\sin x$.
- $\frac{3\pi}{8} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{8}$, donc $\cos\frac{3\pi}{8} = \sin\frac{\pi}{8}$ et $C = \cos^2\frac{\pi}{8} + \sin^2\frac{\pi}{8} = 1$.

**Corrigé de l'exercice 6**

$\ell = r\alpha = 6 \times \frac{2\pi}{3} = 4\pi \approx 12{,}57$ cm.

**Corrigé de l'exercice 7**

1. $\frac{\pi}{6}$ ; $\frac{3\pi}{4}$ ; $\frac{5\pi}{3}$ ; $150^\circ$ ; $315^\circ$.
2. $\frac{17\pi}{3} = 6\pi - \frac{\pi}{3}$ : $-\frac{\pi}{3}$. $-\frac{25\pi}{4} = -6\pi - \frac{\pi}{4}$ : $-\frac{\pi}{4}$.

**Corrigé de l'exercice 8**

- $A = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 = \sqrt{3} - 1$.
- $\cos\frac{3\pi}{8} = \sin\frac{\pi}{8}$, donc $B = \cos^2\frac{\pi}{8} + \sin^2\frac{\pi}{8} = 1$.